Лабораторная работа №2. Списки.

Оценка лабораторных работ

Лабораторные работы оцениваются по бинарной шкале - зачёт / не зачёт. Для допуска к зачету необходимо выполнить все лабораторные работы. Список минимальных требований к работе представлен ниже

Минимальные требования

1. Код должен компилироваться без предупреждений при максимальном уровне предупреждений. Для компилятора GCC это набор флагов: `-Wall -Wconversion -Wextra -Wpedantic`. Для компилятора MSVC (Visual Studio) это флаг `/W4`. Для других компиляторов согласуйте настройки компиляции с преподавателем.

2. Нельзя использовать глобальные переменные (константы допустимы).

3. В коде должен использоваться только полноценный английский язык (транслит запрещен). Русский язык разрешено использовать только в комментариях.

4. Запрещается комментировать каждую строчку кода. Допустим один краткий комментарий на блок кода. Разрешается комментировать одиночную строчку кода, только если она **действительно** делает что-то неожиданное и хитрое (но помните, хитрый код — плохой код!).

5. Весь код должен удовлетворять единому стилю программирования. Сам стиль можно выбирать по своему вкусу (см., например,Google C++ Style Guide, GNU C Style и другие). То есть запрещено, например, называть одну функцию в стиле CamelCase, а другую — в стиле snake_case. Исключение допустимо только для названия функции main. Данные требования предъявляются к любым именуемым сущностям в программе — к функциям, методам, классам, локальным переменным, параметрам функций и методов, названиям файлов и так далее.

6. Обучающийся предоставляет ссылку на git-репозиторий. может быть локальным (на компьютере в аудитории или ноутбуке обучающегося). Репозиторий не может содержать одинокий коммит с целой лабой, а должен показывать историю работы над лабораторной в виде серии коммитов с содержательными заголовками. В репозитории должен быть корректным образом настроен файл `.gitignore` (т. е. в репозитории должны находиться только файлы с исходным кодом и файлами проекта, никаких промежуточных и итоговых результатов компиляции в нём быть не должно).

Лабораторная работа состоит из 2 частей:

- написания класса согласно варианту;

- решения одной из практических задач с помощью написанного класса.

Решается задача базового или повышенного уровня на ваш выбор.

Варианты и задачи распределяются согласно таблице в этом файле.

Общие требования

1. В данной работе вы не должны использовать любые контейнеры STL.

2. Класс должен быть копируемым и непосредственно управлять выделяемым ресурсом.

3. В случае некорректности аргументов должны кидаться исключения через stdexcept. К некорректным ситуациям относятся, например, обращение по несуществующему индексу, вызов операции сложения для двух списков разного размера и тому подобное.

4. Весь ввод-вывод должен осуществляться исключительно через std::cin и std::cout, без использования (явного или неявного) си-шных потоков stdin и stdout.

5. Решение задач должно быть расположено вне класса.

Общая часть.

Реализовать шаблонный класс связного списка **LinkedList** согласно своему **варианту** задания.

Реализовать вспомогательную структуру для представления элементов списка: **Node.**

Класс должен реализовывать следующие методы:

- Конструктор по умолчанию.
- Конструктор копирования.
- Конструктор, заполняющий список случайными значениями согласно заданию.

Примечание: при генерации случайных массивов настраивать зерно-seed

- Деструктор.
- Операция присваивания.
- Добавление элемента в конец списка — *push_tail*,
- Добавление другого списка **LinkedList** в конец списка — *push_tail (перегруженный метод).*
- Добавление элемента в начало списка — *push_head.*
- Добавление списка **LinkedList** в начало списка — *push_head (перегруженный метод).*
- Удаление элемента из начала списка — *pop_head*.
- Удаление элемента из конца списка — *pop_tail*.
- Удаление всех элементов **Node** с информационным полем, равным переданному — *delete_node.*
- Операция доступа по индексу (в двух вариантах для чтения/записи). В случае варианта с циклическим списком брать элемент по модулю(т.е. для любого индекса есть соответствующий элемент списка).
- Операция вывода списка на печать (перегруженный).

Типы списков:

1) Односвязный линейный связный список

2) Двусвязный линейный связный список

3) Односвязный циклический связный список

4) Двусвязный циклический связный список

Выполнить одно из следующих заданий согласно варианту.

Задания:

Обычный уровень

1. Проверить, есть ли в списке циклы. Реализовать вывод таким образом, что даже если список зацикленный, он выводится корректным образом.
2. Развернуть список в противоположную сторону.
3. Удалите i-тый с конца элемент списка.
4. Реализуйте функцию *print_reverse()* вывода списка на печать в обратном порядке.
5. Найти простые числа в диапазоне [1;N] для упорядоченного списка с помощью решета Эратосфена. Реализовать вывод списка таким образом, что выводятся только простые числа.
6. Найти счастливые числа в диапазоне [1;N] для упорядоченного списка. Реализовать вывод списка таким образом, что выводятся только несчастливые числа. **Определение счастливых чисел приведено по ссылке выше.**
7. Реализовать музыкальный плейлист, работающий в двух режимах – обычный и случайное воспроизведение. Текущий трек должен выводится в консоль. Управление должно производится с помощью клавиатуры.
8. Создать два списка упорядоченных чисел. Объединить два этих списка так, чтобы сохранился отсортированный вид(итоговый список не должен содержать дубликатов)
9. Реализуйте адресную книгу дома в виде массива, содержащего списки в качестве элементов. Каждый элемент массива представляет собой квартиру, а элементы списка — жители квартиры. Случайным образом выбирая индексы, заполнить адресную книгу n элементами. Реализовать вывод адресной книги дома на печать.

Повышенный уровень

1. Реализовать представление многочлена в виде списка. Храниться должны только ненулевые коэффициенты. При сложении противоположных по знаку чисел не должен появляться нулевой параметр. Найти значение многочлена при заданном значении x.
   При сложении (8x^3+5x+5 и 9x^3 - 5x - 2 должен получаться результат 17x^3 + 3)
2. Сложить и умножить два числа, представленных в виде списков. Числа не содержат ведущих нулей, кроме самого числа 0. Проверить ответ на числах, превышающих максимальное значение int. Реализовать оператор вывода на печать так, чтобы он демонстрировал корректность выполненных операций.

3. Решить задачу о Ханойской башне, используя три(или два) списка. Реализовать вывод списка в виде башен.
4. Реализовать представление поданного на вход пути к несуществующему файлу в виде списка(Корневой каталог → Папка 1 → … → Папка N → Имя файла). Изменить список так, чтобы он указывал на существующий в системе файл, например, текстовый. Восстановить путь к файлу из списка, проверить правильность путем открытия файла. Реализовать вывод списка на печать в виде пути к файлу.
5. Реализовать функцию, принимающую на вход список и вычисляющую для него следующее состояние элементарного клеточного автомата[1,2,посмотреть примеры], работающего по правилу кода Вольфрама. Реализовать оператор вывода на печать в виде текущего состояния клеточного автомата.(При желании можно реализовать функцию сохранения результата в формате .pbm, .pgm или .ppm[3])

Распределение вариантов

ВАРИАНТ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ НОМЕРУ В ВЕДОМОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ГУГЛ-ТАБЛИЦЕ (НЕ В ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ)

№ в списке	Тип списка	№ задачи
1	**3**	**(8;3)**
2	**3**	**(4;1)**
3	**1**	**(4;3)**
4	**2**	**(9;2)**
5	**1**	**(6;2)**
6	**3**	**(5;1)**
7	**2**	**(7;4)**
8	**4**	**(2;1)**
9	**2**	**(9;2)**

10	**4**	**(2;5)**
11	**1**	**(3;4)**
12	**2**	**(1;2)**
13	**1**	**(1;4)**
14	**4**	**(6;2)**
15	**1**	**(6;3)**
16	**3**	**(3;2)**
17	**2**	**(2;1)**
18	**4**	**(2;5)**
19	**3**	**(6;1)**
20	**2**	**(6;2)**
21	**4**	**(2;1)**
22	**4**	**(8;5)**

23	**1**	**(2;3)**
24	**3**	**(8;1)**
25	**1**	**(4;2)**
26	**2**	**(9;4)**
27	**4**	**(1;2)**
28	**3**	**(4;1)**
29	**1**	**(9;4)**

В скобках указываются на первом месте если обычный уровень, на втором— повышенный уровень.